

問題

$F(x) = x^4 - 2$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\bar{\alpha} = \sqrt{-1}$ とおく. 以下を示せ.

(1) $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である.

(2) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体を L と書くと, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$.

(3) $[L : \mathbb{Q}] = 8$.

(4) 次の条件で特徴付けられる L の自己同型 σ, τ が存在する:

$$\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}\alpha, \quad \sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha}, \quad \tau(\alpha) = \alpha, \quad \tau(\bar{\alpha}) = -\bar{\alpha}.$$

(5) $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4 = (\text{位数 } 8 \text{ の二面体群})$. (以下, $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle$ と同一視)

(6) $D_4 = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$ のすべての部分群のリストは次の通り:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{位数} & \underbrace{\langle 1 \rangle}_{1} & \underbrace{\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle, \langle \sigma^3\tau \rangle}_{2} & \underbrace{\langle \sigma \rangle, \langle \tau, \sigma^2 \rangle, \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle}_{4} & \underbrace{\langle \sigma, \tau \rangle}_{8} \end{array}$$

(7) $L/\mathbb{Q}$ の Galois 対応を記述せよ.

解答例

(1) $F(x) = x^4 - 2$ の係数について, $\overset{4\text{次}}{2 \nmid 1}, \overset{3\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{2\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{1\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{0\text{次}}{2 \mid (-2)}, \overset{0\text{次}}{2^2 \nmid (-2)}$ なので Eisenstein の判定法より, $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である. ここは易しい,

(2) $F(x)$ の根全体は $\{\alpha, \bar{\alpha}, -\alpha, -\bar{\alpha}\}$ なので $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}, -\alpha, -\bar{\alpha}) \overset{\downarrow}{=} \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$.

(3) $F(x)$ は $\alpha = \sqrt[4]{2}$ の最小多項式なので $\mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}[x]/(F(x))$, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg F(x) = 4$.

$i \notin \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$ より $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] > 1$ で, $i^2 + 1 = 0$ より $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq 2$ なので $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2$,
 $[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2 \times 4 = 8$.

(4) $[L : \mathbb{Q}(i)] = \frac{[L : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}]} = \frac{8}{2} = 4 = \deg F$, $F(\alpha) = 0$ より, $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}(i)$ 上での最小多項式.

上の議論より, $x^2 + 1$ は $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上での i の最小多項式であることもわかる.

ゆえに, ほしい σ, τ を以下のようにして作れる:

$$\left(\begin{array}{ccc} L = \mathbb{Q}(\alpha, i) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(i)[x]/(F(x)) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(\bar{\alpha}, i) = L & \text{の合成} & =: \sigma, \\ f(\alpha) \longmapsto \overline{f(x)} \longmapsto f(\bar{\alpha}) \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc} L = \mathbb{Q}(\alpha, i) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(\alpha)[x]/(x^2+1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(\alpha, -i) = L & \text{の合成} & =: \tau, \\ g(i) \longmapsto \overline{g(x)} \longmapsto g(-i) \end{array} \right)$$

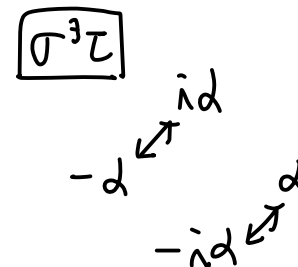
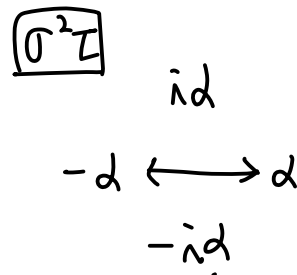
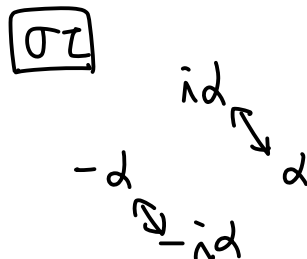
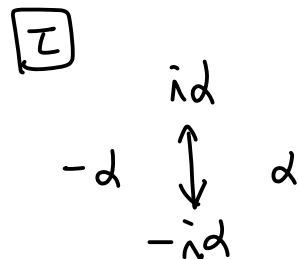
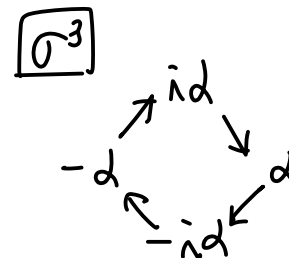
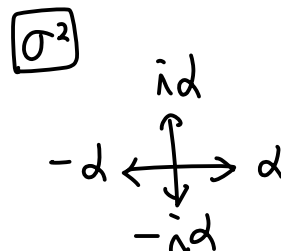
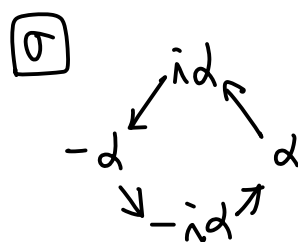
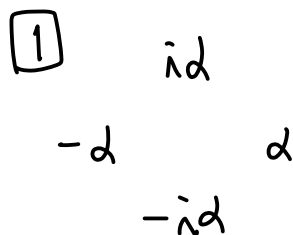
(5) $\sigma^4=1, \tau^2=1, \tau\sigma=\sigma^3\tau$ と $1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau$ が互いに異なることを示せよ。

$$\sigma^4(\alpha) = i^4\alpha = \alpha, \quad \sigma^4(i) = i \quad \text{よって} \quad \sigma^4=1.$$

$$\tau^2(\alpha) = \alpha, \quad \tau^2(i) = -(-i) = i \quad \text{よって} \quad \tau^2=1.$$

$$\left. \begin{array}{l} \tau\sigma(\alpha) = \tau(i\alpha) = -i\alpha, \quad \sigma^3\tau(\alpha) = \sigma^3(\alpha) = i^3\alpha = -i\alpha \\ \tau\sigma(i) = \tau(i) = -i, \quad \sigma^3\tau(i) = \sigma^3(-i) = -i \end{array} \right\} \text{よって} \quad \tau\sigma = \sigma^3\tau.$$

$1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau$ は $\{\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha\}$ に以下のように作用する:



これらは互いに異なる。

$$\text{ゆえに, } \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4.$$

(b) $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$ の部分群全体を求めよ、
位数 1 4 2 4 2 2 2 2

D_4 の部分群の位数は $|D_4| = 8$ の約数の 1, 2, 4, 8 になる

位数 2 の群は C_2 に同型で、位数 4 の群は C_4 または $C_2 \times C_2$ に同型である、← 群論より、

位数 1 $\langle 1 \rangle$.

位数 2 $\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle, \langle \sigma^3\tau \rangle$.

位数 4 C_4 に同型 $\langle \sigma \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$.

$C_2 \times C_2$ に同型 $C_2 \times C_2$ に同型な群は互いに異なる 2 つの位数 2 の元で互いに可換なものでから生成される群に等しい。 D_4 の 2 つの位数 2 の元で互いに可換なものの組み合わせの全体は、
 $\{\sigma^2, \tau\}, \{\sigma^2, \sigma^2\tau\}, \{\tau, \sigma^2\tau\}, \{\sigma\tau, \sigma^3\tau\}$ の 4 種類である。そして、

$$\langle \sigma^2, \tau \rangle = \langle \sigma^2, \sigma^2\tau \rangle = \langle \tau, \sigma^2\tau \rangle \neq \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle.$$

ゆえに、 $C_2 \times C_2$ に同型な D_4 の部分群全体は $\langle \sigma^2, \tau \rangle, \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle$ の 2 つ。

位数 8 $\langle \sigma, \tau \rangle = D_4$.

以上で D_4 の部分群の全体は 10 個であることがわかった。

証明は自分でせよ、

(7) 一般に Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ の部分群 H について, $[L:L^H] = |H|$, $[L^H:K] = |G|/|H|$.

位数 1 $L^{\langle 1 \rangle} = L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$

位数 8 $L^{\langle \sigma, \tau \rangle} = \mathbb{Q}$

$$(1+\bar{\alpha})^4 = -4$$

$$(1+\bar{\alpha})^2 = 2\bar{\alpha}$$

$$(1-\bar{\alpha})^2 = -4$$

$$(1-\bar{\alpha})^2 = -2\bar{\alpha}$$

位数 2 $\alpha^2 = \sqrt{2}$ に注意せよ, $\beta = (1+\bar{\alpha})\alpha$ とおくと, $\bar{\beta} = (1-\bar{\alpha})\alpha$ である. $G(x) = x^4 + 8$ とおく.

$[\sigma^2(\alpha) = -\alpha \text{ より } \sigma(\alpha^2) = \alpha^2, \sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha} \text{ より}, \alpha^2, \bar{\alpha} \in L^{\langle \sigma^2 \rangle} \text{ かつ } [L:\mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})] = [\mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}):\mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})] = 2.$
ゆえに $L^{\langle \sigma^2 \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})$.

$[\tau(\alpha) = \alpha \text{ より}, \alpha \in L^{\langle \tau \rangle} \text{ かつ } [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 4,$

ゆえに $L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha)$.

$\alpha \xleftrightarrow{\sigma\tau} \bar{\alpha}\alpha$ なのを $\sigma\tau(\beta) = \sigma\tau(\alpha + \bar{\alpha}\alpha) = \alpha + \bar{\alpha}\alpha = \beta$ より, $\beta \in L^{\langle \sigma\tau \rangle}$.

$\beta^4 = (1+\bar{\alpha})^4 \alpha^4 = -4 \cdot 2 = -8$ なのを $G(\beta) = \beta^4 + 8 = 0$.

ゆえに, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}] \leq 4$, $[L:\mathbb{Q}(\beta)] \geq \frac{8}{4} = 2$.

$\mathbb{Q}(\beta, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}((1+\bar{\alpha})\alpha, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}) = L$ なのを $[L:\mathbb{Q}(\beta)] = [\mathbb{Q}(\beta, \bar{\alpha}):\mathbb{Q}(\beta)] \leq 2$.

ゆえに, $[L:\mathbb{Q}(\beta)] = 2$, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}] = 4$.

ゆえに, $L^{\langle \sigma\tau \rangle} = \mathbb{Q}(\beta)$

以上の議論より, $G(x) = x^4 + 8$ は β の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式で $\mathbb{Q}$ 上既約だとわかる.

$$\left[\begin{array}{l} \sigma^2 \tau(\bar{\lambda} \alpha) = \sigma^2(-\bar{\lambda} \alpha) = -\bar{\lambda} \cdot \bar{\lambda}^2 \alpha = \bar{\lambda} \alpha \text{ より}, \bar{\lambda} \alpha \in L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} \text{ かつ } [\mathbb{Q}(\bar{\lambda} \alpha) : \mathbb{Q}] = 4. \\ \text{ゆえに, } L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\lambda} \alpha). \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} \alpha \xleftrightarrow{\sigma^3 \tau} -\bar{\lambda} \alpha \text{ なる } \tau \text{ の } \sigma^3 \tau(\bar{\beta}) = \sigma^3 \tau(\alpha - \bar{\lambda} \alpha) = \alpha - \bar{\lambda} \alpha = \bar{\beta} \text{ より}, \bar{\beta} \in L^{\langle \sigma^3 \tau \rangle}. \\ \bar{\beta}^4 = (1 - \bar{\lambda})^4 \alpha^4 = -4 \cdot 2 = -8 \text{ なる } \tau \text{ の } G(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^4 + 8 = 0. \\ G(x) = x^4 + 8 \text{ は } \mathbb{Q} \text{ 上既約なる } \tau \text{ の } \bar{\beta} \text{ の } \mathbb{Q} \text{ 上 } \tau \text{ の最小多項式 } \tau \text{ あり, } [\mathbb{Q}(\bar{\beta}) : \mathbb{Q}] = \deg G = 4. \\ \text{ゆえに, } L^{\langle \sigma^3 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\beta}). \end{array} \right.$$

位数4 (対応する中間体は $\mathbb{Q}$ 上2次) $\alpha^2 = \sqrt{2}, \beta = (1 + \bar{\lambda})\alpha, \bar{\beta} = (1 - \bar{\lambda})\alpha.$

$$\left[\begin{array}{l} \sigma(\bar{\lambda}) = \bar{\lambda} \text{ より } \bar{\lambda} \in L^{\langle \sigma \rangle} \tau, [\mathbb{Q}(\bar{\lambda}) : \mathbb{Q}] = 2. \\ \text{ゆえに } L^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}) \end{array} \right.$$

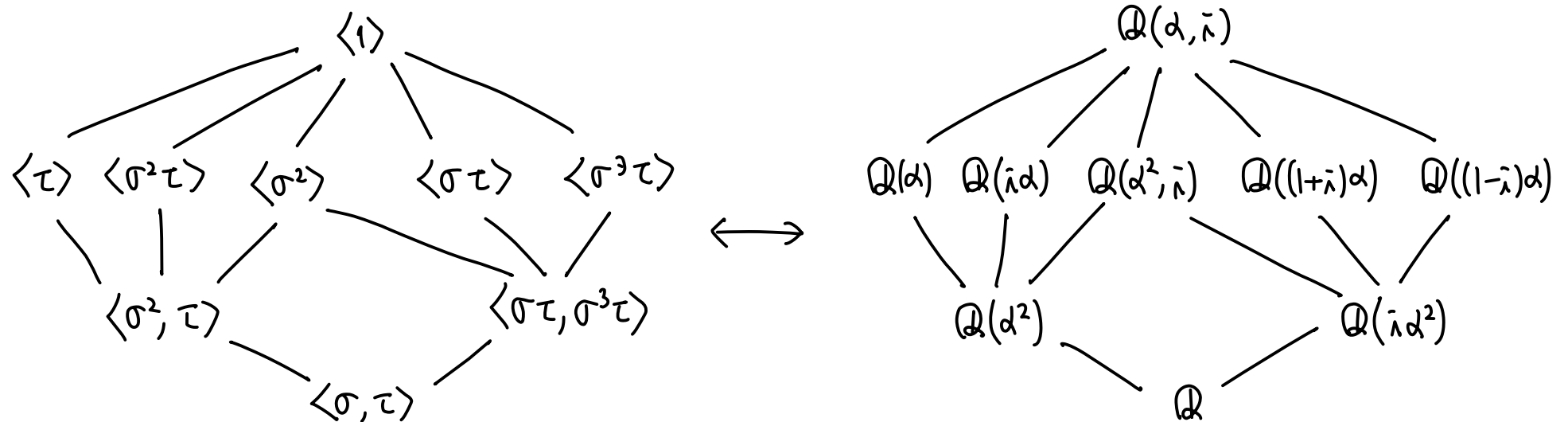
$$\left[\begin{array}{l} \text{Galois 対応より, } L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = L^{\langle \sigma^2 \rangle} \cap L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\lambda}) \cap \mathbb{Q}(\alpha) \supset \mathbb{Q}(\alpha^2), [\mathbb{Q}(\alpha^2) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \\ \text{ゆえに, } L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2). \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} \sigma^3 \tau(\beta) = \sigma^3 \tau((1 + \bar{\lambda})\alpha) = \sigma^3((1 - \bar{\lambda})\alpha) = (1 - \bar{\lambda})(-\bar{\lambda}\alpha) = -(1 + \bar{\lambda})\alpha = -\beta \quad (\sigma \tau(\beta) = \beta \text{ なる } \tau_2) \\ \text{ゆえに, } \sigma \tau(\beta^2) = \beta^2, \sigma^3 \tau(\beta^2) = \beta^2, \beta^2 = 2\bar{\lambda}\alpha^2 = 2\bar{\lambda}\sqrt{2} \text{ より } [\mathbb{Q}(\beta^2) : \mathbb{Q}] = 2. \\ \text{ゆえに, } L^{\langle \sigma \tau, \sigma^3 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\beta^2). \end{array} \right.$$

(注) $\bar{\beta}^2 = -2\bar{\lambda}\alpha^2 = -\beta^2 \in \mathbb{Q}(\beta^2).$

実は $\mathbb{Q}(\beta) \cap \mathbb{Q}(\bar{\beta}) = \mathbb{Q}(\beta^2) = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}\alpha^2) = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}\sqrt{2})$

以上をまとめると, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\bar{\alpha} = \sqrt{-1}$, $\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}\alpha$, $\sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha}$, $\tau(\alpha) = \alpha$, $\tau(\bar{\alpha}) = -\bar{\alpha}$ であり,



これが, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt{-1})$ と $\mathbb{Q}$ の中間体と $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の部分群の対応の全体になっている.

勉強の仕方

以上のように, それなりに詳しいノートを作っておくとよい.

$x^4 - 2ax^2 + b$ 型の4次方程式について

$a, b \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$ と仮定し, $\alpha = \sqrt{a + \sqrt{a^2 - b}}$, $\beta = \sqrt{a - \sqrt{a^2 - b}}$ とおく,

このとき, $F(x) = x^4 - 2ax^2 + b$ の4つの根は $\pm\alpha, \pm\beta$ になり,

$F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ になる,

$M = \mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b})$ とおく,

$M = \mathbb{Q}(\alpha^2) = \mathbb{Q}(\beta^2)$, $[M : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b}) : \mathbb{Q}] = 2$, $[\mathbb{Q}(\alpha) : M] \leq 2$, $[\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq 2$.

$[L : M] = [\mathbb{Q}(\alpha)\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq [\mathbb{Q}(\alpha) : M][\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq 2 \times 2 = 4$, (問題6-2)

$[L : \mathbb{Q}] = [L : M][M : \mathbb{Q}] \leq 2 \times 4 = 8$.

$F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約であると仮定する. このとき, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は $\{\pm\alpha, \pm\beta\}$ に推移的に作用する.

ゆえに $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は以下の5つのどれかに同型になる: ← (ヒント: 問題8-3(3))

位数4の巡回群 C_4 , Kleinの四元群 $V \cong C_2 \times C_2$, 位数8の二面体群 D_4 , 交代群 A_4 , 置換群 S_4 .

位数

4

4

8

ゆえに, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4, V, D_4 のどれかに同型になる.

定理 (<https://math.hawaii.edu/~ralph/Classes/611/>)

(1) $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$. (このとき $\sqrt{b(a^2 - b)} \notin \mathbb{Q}$)

(2) $\sqrt{b(a^2 - b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$. (このとき $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$)

(3) $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2 - b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

(1) $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$. (このとき $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$)

証明 $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ と仮定する. $b = c^2$, $c \in \mathbb{Q}$ と書ける.

このとき, もしも $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{a^2-b} \in \mathbb{Q}$ となり,

$\sqrt{a^2-b} \notin \mathbb{Q}$ の仮定に反するので $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$.

$\alpha^2 \beta^2 = b = c^2$ なので $\alpha\beta = \pm c \in \mathbb{Q}$ となり, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

ゆえに $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| = [L:\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = \deg F(\alpha) = 4$.

したがって, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4 または V に同型になる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ を示すためには,

すべての $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の位数が 2 以下であることを示せば十分である.

任意に $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ をとる. σ は $\sigma(\alpha)$ から唯一つに決まる.

以下, $\alpha\beta = c$ と仮定する. このように仮定しても一般性は失われない.

$\left\{ \begin{array}{l} \sigma(\alpha) = \alpha \text{ のとき, } \sigma = \text{id}_L \text{ で } \sigma \text{ の位数は } 1. \\ \sigma(\alpha) = -\alpha \text{ のとき, } \sigma^2(\alpha) = \alpha \text{ となるので } \sigma \text{ の位数は } 2. \\ \sigma(\alpha) = \pm\beta = \pm \frac{c}{\alpha} \text{ のとき, } \sigma^2(\alpha) = \sigma\left(\pm \frac{c}{\alpha}\right) = \pm \frac{c}{\pm\beta} = \frac{c}{\beta} = \alpha \text{ となるので } \sigma \text{ の位数は } 2. \end{array} \right.$

これで $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ となることが示された.

□

(2) $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$. (このとき $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$)

証明 $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ と仮定する $b(a^2-b) = c^2$, $c \in \mathbb{Q}$ と書ける.

このとき, もしも $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{a^2-b} \in \mathbb{Q}$ となり, $\sqrt{a^2-b} \notin \mathbb{Q}$ の仮定に反するので $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.

$\alpha\beta = \pm\sqrt{b} = \pm \frac{c}{\sqrt{a^2-b}}$ より $\sqrt{a^2-b} = \alpha^2 - a = -(\beta^2 - a)$ となるので, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

ゆえに, $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| = [L:\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = \deg F = 4$

$L = \mathbb{Q}(\alpha)$ より, $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は $\sigma(\alpha) \in \{\pm\alpha, \pm\beta\}$ から一意的に決まる.

以下, $\alpha\beta = \frac{c}{\sqrt{a^2-b}} = \frac{c}{\alpha^2-a} = -\frac{c}{\beta^2-a}$ と仮定する. このように仮定しても一般性は失われない.

$\sigma(\alpha) = \beta$ となるような $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ が唯一存在する. このとき,

$$\sigma(\beta) = \sigma\left(\frac{c}{\alpha(\alpha^2-a)}\right) = \frac{c}{\beta(\beta^2-a)} = -\alpha, \quad \sigma(-\alpha) = -\beta, \quad \sigma(-\beta) = \alpha.$$

ゆえに σ の位数は 4 である.

したがって, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4$.

□

(3) $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

証明 対偶を示すために $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \not\cong D_4$ と仮定する. $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ または $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ を示せばよい. このとき, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4 または V に同型である. このとき $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ の場合 $\alpha\beta = \pm\sqrt{b}$ であった. $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ を任意にとる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ より, σ は id_L , $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$, $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$, $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$ のどれかになる.

ゆえに, すべての $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ について $\sigma(\alpha\beta) = \alpha\beta$ となり, $\pm\sqrt{b} = \alpha\beta \in L^{\text{Gal}(L/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}$ となる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ の場合 このとき, Galois 対応より, $L/\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体を唯一持つことがわかる. $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b}) = \mathbb{Q}(\alpha^2) = \mathbb{Q}(\beta^2)$ はその唯一の $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体になる.

もし $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{b(a^2-b)} = \pm\alpha\beta(\alpha^2-a) \in L$ なのて

$\mathbb{Q}(\sqrt{b(a^2-b)})$ も $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体になり, 唯一性より $\mathbb{Q}(\sqrt{b(a^2-b)}) = \mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b})$ となる.

そのとき, $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b})$ となり, $\sqrt{b} = r + s\sqrt{a^2-b}$, $r, s \in \mathbb{Q}$ と書け, $\sqrt{b} - r = s\sqrt{a^2-b}$, $b + r^2 - 2r\sqrt{b} = s^2(a^2-b)$.

$r \neq 0$ のとき $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ となるから, (1) より $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ となって矛盾する

$r = 0$ のとき, $b = \sqrt{b} \cdot s\sqrt{a^2-b} = \pm s\sqrt{b(a^2-b)}$, $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$,

$s = 0$, $b = 0$, $F(x) = x^4 - 2ax^2$ となり, F の既約性に矛盾する.

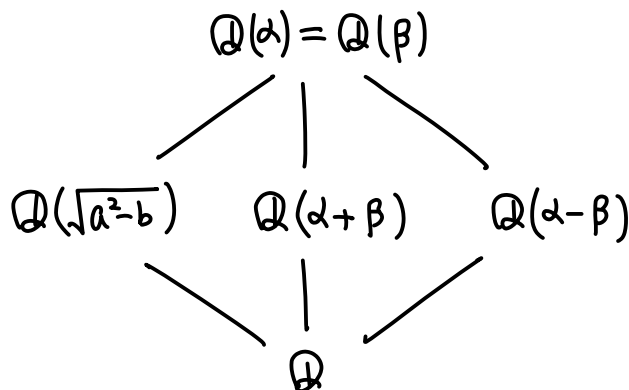
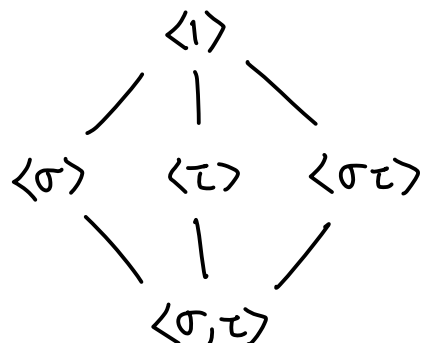
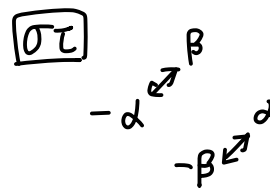
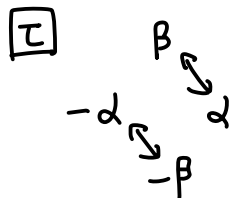
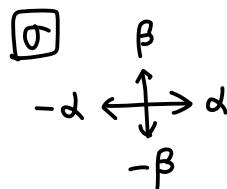
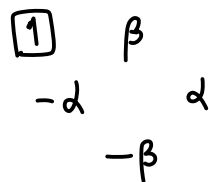
ゆえに $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ である. $\square$

注意 以下も示された: (1)' $\sqrt{b} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$, (2)' $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$, (3)' $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ の場合の Galois 対応

L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体.

$\pm\sqrt{b} = \alpha\beta \in \mathbb{Q}$ の場合. $L = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$, $\mathbb{Q}(\alpha) \ni \alpha^2 - a = \sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$



[例] $a=0, b=9$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 + 9$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である. $\sqrt{b} = 3 \in \mathbb{Q}$ なのに $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$.

$\omega = e^{2\pi i/8} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ とおくと, $x^4 + 9 = (x - \omega\sqrt{3})(x - \omega^3\sqrt{3})(x - \omega^5\sqrt{3})(x - \omega^7\sqrt{3})$.

$\omega\sqrt{3}, \omega^3\sqrt{3}, \omega^5\sqrt{3}, \omega^7\sqrt{3}$ の中の異なる2つの和はどれも $\mathbb{Q}$ に含まれないことから,

$x^4 + 9$ が $\mathbb{Q}$ 上既約なことがわかる.

$x^4 + 9 = (x^2 - \sqrt{6}x + 3)(x^2 + \sqrt{6}x + 3) = (x^2 - \sqrt{6}x - 3)(x^2 + \sqrt{6}x - 3)$ から $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ を直接出せる.

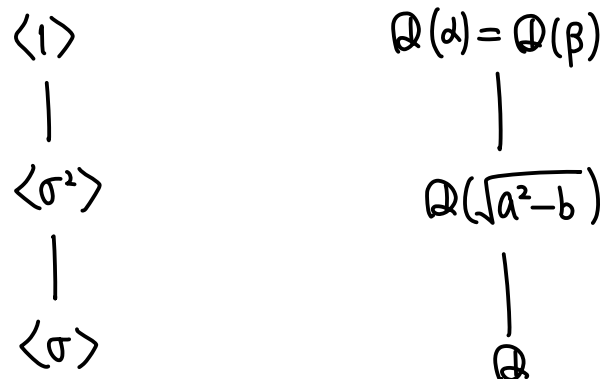
$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ の場合の Galois 対応 L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体,

$\pm \sqrt{b(a^2 - b)} = \alpha\beta(\alpha^2 - a) = -\alpha\beta(\beta^2 - a) \in \mathbb{Q}$ の場合, $L = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$.

$\mathbb{Q}(\alpha) \ni \alpha^2 - a = \sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$ であった,

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ より, $L/\mathbb{Q}$ の $\mathbb{Q}$ 上 2 次の間体は $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b})$ の唯一つだけになる,

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4$ と書くと,



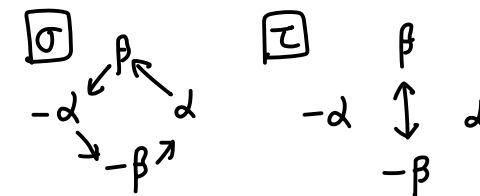
← 問題 7-2 の例

例 $a=2, b=2$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 - 4x^2 + 2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約で,
 $\sqrt{a^2 - b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b(a^2 - b)} = 2 \in \mathbb{Q}$ なので $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$.

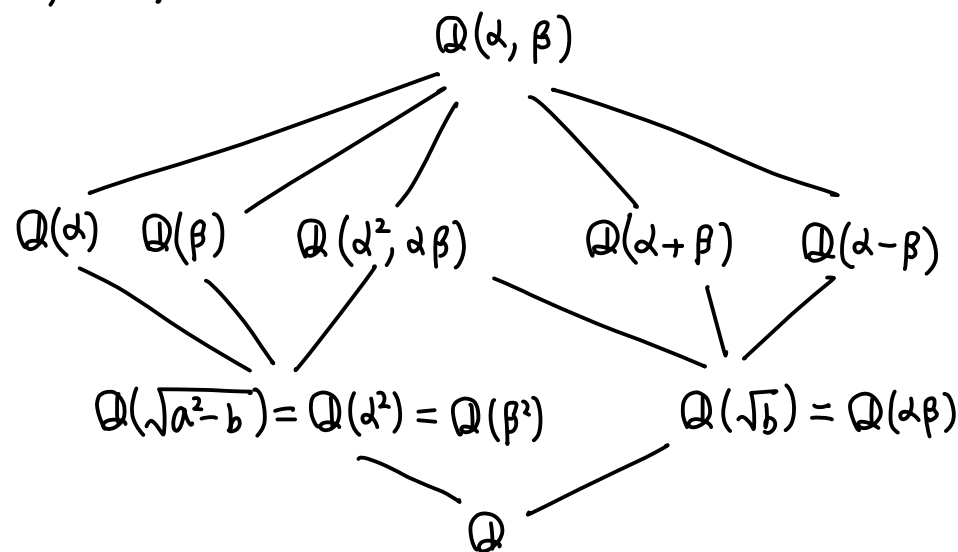
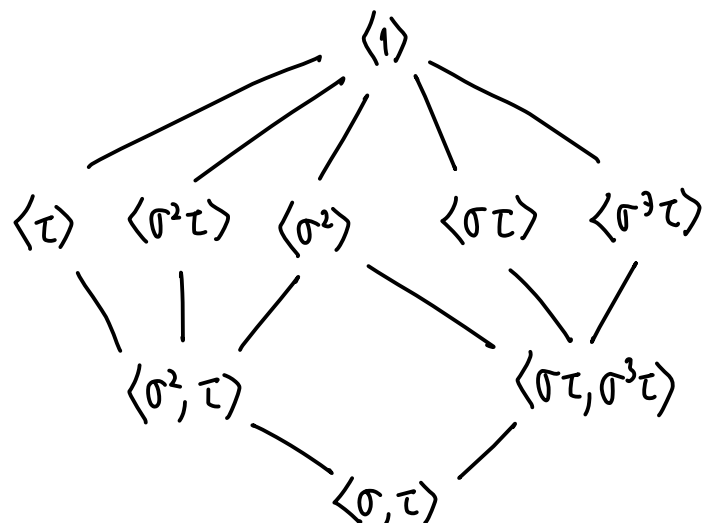
$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$ の場合の Galois 対応 L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体.

$\sqrt{b}, \sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ の場合.

このとき, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ で, 次をみたす $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ が唯一つ存在する:



$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$$



③ $(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 \pm 2\alpha\beta = 2a \pm 2\sqrt{b}$, $\therefore \sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\alpha + \beta) \cap \mathbb{Q}(\alpha - \beta)$.

例 $a=0$ で $b \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ のとき, $\sqrt{b(a^2-b)} = \pm b\sqrt{-1} \notin \mathbb{Q}$ なのて $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$ となる.

例 $a=3, b=2$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 - 6x^2 + 2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約で,
 $\sqrt{a^2-b} = \sqrt{7} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b(a^2-b)} = \sqrt{14} \notin \mathbb{Q}$ なのて $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.